Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 4 Ejercicios G8

Grupo 8 - Northwind - Productos y Proveedores

Base de datos a utilizar: Northwind
Entorno: contenedor Docker `sqlserver-2025` de la clase (`localhost,1434`, login `sa`)

Indicaciones

Restaurar la base de datos **Northwind** desde su archivo `Northwind.bak` (el instructor indicará la ruta dentro del contenedor). Trabaja con el nombre `Northwind`.

El laboratorio consta de 4 ejercicios prácticos. Debes elegir y resolver **3**. Los ejercicios son independientes entre sí.

Entrega un archivo `.sql` y el PDF `tu-carnet_Laboratorio4.pdf` con capturas. Activa siempre el plan de ejecución real (`Ctrl + M`) y `SET STATISTICS IO ON`.

En las tablas pequeñas el optimizador puede mantener un Scan aunque exista un índice. Si te ocurre, documenta las lecturas lógicas y explica la decisión del motor.

Trabaja siempre sobre una base recién restaurada y no modifiques los datos existentes, salvo donde el ejercicio lo pida.

Ejercicio 1 · Esquemas y secuencias

Problema. Logística quiere mover las regiones comerciales a un esquema propio y llevar en él un historial de auditoría, cuyos identificadores los genere automáticamente una secuencia en lugar de escribirse a mano.

Requerimiento

1. Crear el esquema `Geografia` con propietario `dbo`.
2. Transferir la tabla existente `dbo.Region` al nuevo esquema con `ALTER SCHEMA ... TRANSFER` y comprobar su nueva ubicación en el catálogo del sistema.
3. Crear la secuencia `Geografia.seq_historial_zonas` de tipo entero, que inicie en 10, avance de 10 en 10, no haga ciclo y reserve 20 valores en memoria (CACHE).
4. Crear una **nueva tabla** `Geografia.Historial` con las columnas `id_registro` (INT), `usuario` (VARCHAR(50)) y `fecha` (DATE). Configura `id_registro` para que, por defecto (DEFAULT), tome el siguiente valor de `Geografia.seq_historial_zonas`.
5. Insertar dos filas en `Geografia.Historial` indicando únicamente el usuario y la fecha, y consultar la tabla para verificar que la secuencia asignó los identificadores correctamente.

Salida esperada. La tabla `Region` aparece en el esquema `Geografia` y ya no en el original, y la nueva tabla `Historial` queda creada en ese mismo esquema. La consulta al catálogo de secuencias muestra `seq_historial_zonas` con valor inicial 10 e incremento 10. Las dos filas insertadas reciben automáticamente los identificadores 10 y 20 (sin que los escribas en el `INSERT`), junto con el usuario y la fecha indicados.

Ejercicio 2 · Índices y planes de ejecución

Problema. Compras revisa las líneas de pedido de grandes volúmenes (130 unidades o más) y la consulta lee toda la tabla de detalle.

```
SELECT OrderID, ProductID, UnitPrice, Quantity
FROM dbo.[Order Details]
WHERE Quantity >= 130;
```

Requerimiento

1. Ejecutar la consulta con el plan real y `SET STATISTICS IO ON`. Identificar el operador de acceso a la tabla y anotar las lecturas lógicas.
2. Crear el índice (agrupado o no agrupado) que corresponda a la columna de búsqueda `Quantity`. Justifica por escrito tu elección.
3. Repetir la consulta y comparar operador y lecturas lógicas.

Salida esperada. Antes del índice, el plan muestra un Clustered Index Scan (o Table Scan) con lecturas iguales al tamaño de la tabla. Después, el plan debería pasar a un Index Seek sobre el índice nuevo (con Key Lookup si pides columnas que el índice no contiene) y las lecturas lógicas deberían bajar de forma notable. Si el optimizador conserva el Scan, explica por qué con las filas estimadas y las lecturas.

Ejercicio 3 · Optimizando el Key Lookup con INCLUDE

Problema. Compras consulta las ventas de un producto concreto (ProductID = 38) con su precio, cantidad y descuento.

```
SELECT UnitPrice, Quantity, Discount
FROM dbo.[Order Details]
WHERE ProductID = 38;
```

Requerimiento

1. Ejecutar la consulta con el plan real y `SET STATISTICS IO ON`. Identificar el operador de acceso a la tabla (Key Lookup o Clustered Index Scan) y anotar las lecturas lógicas.
2. Crear (o reemplazar el índice existente `ProductID`, documentando tu decisión) un índice no agrupado que cubra la consulta: decide qué columna va como clave y cuáles como columnas incluidas (UnitPrice, Quantity y Discount deben quedar disponibles en el índice).
3. Repetir la consulta y comparar el plan y las lecturas lógicas con las del paso 1. Si conservas ambos índices, verifica en el plan cuál usa el optimizador.

Salida esperada. Al inicio, como [Order Details] es una tabla pequeña, el optimizador prefiere un Clustered Index Scan en lugar de un Index Seek con Key Lookup; documenta las lecturas lógicas y explica la decisión del motor con las filas estimadas. Con el índice cubierto el plan pasa a un único Index Seek y las lecturas lógicas disminuyen. Explica en dos líneas por qué las columnas incluidas no forman parte de la clave de búsqueda.

Ejercicio 4 · Análisis de JOINs y rendimiento (avanzado)

Problema. Dirección de compras pide las unidades vendidas por proveedor y categoría, solo para productos vigentes.

```
SELECT s.Country, s.CompanyName, cat.CategoryName, SUM(od.Quantity) AS Unidades
FROM dbo.Suppliers AS s
JOIN dbo.Products AS p ON p.SupplierID = s.SupplierID
JOIN dbo.Categories AS cat ON cat.CategoryID = p.CategoryID
JOIN dbo.[Order Details] AS od ON od.ProductID = p.ProductID
WHERE p.Discontinued = 0
GROUP BY s.Country, s.CompanyName, cat.CategoryName
ORDER BY Unidades DESC;
```

Requerimiento

1. Ejecutar la consulta con el plan real, `SET STATISTICS IO ON` y `SET STATISTICS TIME ON`.
2. Documentar las lecturas lógicas de cada tabla (Suppliers, Products, Categories y [Order Details]), el tiempo de CPU y el tiempo transcurrido.
3. Identificar el algoritmo de unión que usó el motor entre cada par de tablas (Nested Loops, Hash Match o Merge Join) y el operador de mayor costo porcentual en el plan.
4. Proponer y crear **un** índice que reduzca el costo de la operación más pesada (indica nombre, columnas clave y columnas incluidas) y volver a medir.
5. Redactar una conclusión de cinco a siete líneas comparando antes y después, y explicando si cambió el algoritmo de unión.

Salida esperada. Capturas del plan y de la pestaña Mensajes antes y después, una lista con lecturas lógicas por tabla, CPU y tiempo transcurrido, el algoritmo de unión de cada par de tablas y el operador más costoso. Tras crear el índice, el costo estimado del plan debería bajar. Como las tablas de Northwind son pequeñas, si el motor cambia a Nested Loops las lecturas lógicas de [Order Details] pueden subir por las búsquedas repetidas: compara también el costo estimado del plan (Estimated Subtree Cost del operador SELECT) antes y después y justifica el resultado con el tamaño de las tablas.